

소프트웨어 종합설계

소프트웨어 개발 설계서

프로젝트명	반 땡
팀명	N 빵
팀원	강신혁, 허준서
지도교수	이철원
제출일	2026 년 4 월 30 일

건국대학교 글로벌캠퍼스 컴퓨터공학과

목 차

목 차	1
1. 프로젝트 개요	1
1.1 프로젝트 배경 및 필요성	1
1.2 프로젝트 목표	1
1.3 프로젝트 범위 (Scope)	1
2. 요구사항 분석	1
2.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)	1
2.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)	1
2.3 유스케이스 다이어그램 (Use Case Diagram)	1
2.4 유스케이스 명세서	1
3. 시스템 설계	1
3.1 시스템 아키텍처	1
3.2 모듈 구성 및 역할	1
3.3 클래스 다이어그램 / ERD	1
3.4 시퀀스 다이어그램	1
4. 데이터베이스 설계	1
4.1 데이터베이스 구조	1
4.2 데이터 흐름도 (DFD)	1
5. API 설계	1
5.1 API 명세서	1
5.2 외부 연동 API	1
6. 기술 스택 및 개발 환경	1
6.1 기술 스택 (Tech Stack)	1
6.2 개발 환경 및 도구	1
7. UI/UX 설계	1
7.1 화면 흐름도 (Screen Flow)	1
7.2 와이어프레임 / 프로토타입	1
8. 일정 계획	1
8.1 WBS (Work Breakdown Structure)	1
8.2 마일스톤 (Milestone)	1
9. 팀 구성 및 역할 분담	1
10. 테스트 계획	1
10.1 테스트 전략	1
10.2 테스트 케이스	1
11. 위험 관리	1
12. 기대 효과 및 활용 방안	1

12.1 기대 효과	1
12.2 향후 발전 방향	1
부록	1

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 배경 및 필요성

최근 1인 가구 및 자취생의 증가로 인해 식재료 소비 과정에서 다양한 비효율성이 발생하고 있다. 대형 마트나 온라인 쇼핑몰에서는 대부분의 식재료가 대용량 단위로 판매되기 때문에, 1인 가구 소비자는 이를 모두 소비하지 못하고 유통기한이 지나 폐기하는 경우가 빈번하다. 이로 인해 불필요한 지출이 발생할 뿐만 아니라 음식물 쓰레기 증가라는 환경적 문제로도 이어지고 있다.

반대로, 소량 단위로 구매할 경우에는 단가가 상승하여 경제적 부담이 커지는 문제가 발생한다. 즉, 1인 가구 소비자는 비용 절감과 식재료 낭비 최소화라는 두 가지 문제를 동시에 해결하기 어려운 구조에 놓여 있다.

현재 이러한 문제를 보완할 수 있는 기존 솔루션으로는 지역 기반 중고거래 플랫폼이나 공동구매 서비스가 존재하지만, 이들은 식재료를 전문적으로 다루기 위한 기능이 부족하다. 특히 유통기한 관리, 소분 거래, 공동구매 매칭 등 식재료 소비에 특화된 기능이 미흡하여 사용자들이 효율적으로 식재료를 나누거나 함께 구매하는 데 한계가 있다.

따라서 본 프로젝트는 1인 가구를 대상으로 식재료를 효율적으로 나누고 공동으로 구매할 수 있는 플랫폼을 제공함으로써, 불필요한 지출을 줄이고 음식물 쓰레기를 감소시키는 것을 목표로 한다. 이를 통해 사용자에게는 경제적 이점을 제공하고, 동시에 지속 가능한 소비 환경 조성에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

1.2 프로젝트 목표

1. 핵심 기능 구현 목표 (Specific / Measurable)

프로젝트 기간 내에 식재료 소분 거래, 공동구매, 유통기한 관리 기능을 포함한 웹 기반 플랫폼 프로토타입을 구현한다. 또한 사용자가 회원가입, 게시글 등록, 거래 신청 및 거래 연결까지 수행할 수 있는 전체 서비스 흐름을 완성하는 것을 목표로 한다.

2. 프로토타입 완성도 목표 (Measurable / Achievable)

최종 발표 시점까지 실제 사용 가능한 수준의 프로토타입을 제작하고, 최소 3개 이상의 주요 사용자 시나리오(소분 거래, 공동구매 참여, 유통기한 기반 재료 공유)를 정상적으로 시연할 수 있도록 구현한다.

3. 사용자 테스트 및 검증 목표 (Measurable / Relevant)

프로젝트 완료 전 최소 5명 이상의 사용자를 대상으로 테스트를 진행하고, 설문 및 피드백을 통해 다음 목표를 달성하고자 한다.

- 서비스 필요성 인식 비율 70% 이상
 - 사용 편의성 만족도 평균 3.5/5 이상
 - 재사용 의향 응답 비율 60% 이상
-

4. 문제 해결 효과 검증 목표 (Relevant / Measurable)

사용자 테스트 결과를 바탕으로 다음과 같은 문제 해결 효과를 검증한다.

- "식재료 낭비 감소에 도움이 될 것"이라는 응답 비율 70% 이상
 - "공동구매 또는 소분 거래 이용 의향이 있다"는 응답 비율 60% 이상
 - "1인 가구 소비 부담 감소에 도움이 된다"는 응답 비율 60% 이상
-

5. 개발 일정 및 완성 목표 (Time-bound)

총 프로젝트 기간 내에 다음과 같은 일정으로 개발을 진행한다.

- 5월 : 요구사항 분석 및 시스템 설계
(기능 정의, 화면 설계, 데이터베이스 설계, 기술 스택 선정)
- 6월 초 ~ 8월 : 핵심 기능 구현 및 데이터베이스 구축
(회원가입/로그인, 게시글 기반 식재료 등록, 공동구매 및 소분 거래 기능, 유통기한 관리, 위치 기반 매칭 기능 구현)
- 8월 말 ~ 9월 초: 추가 기능 구현 및 UI 개선
(알림 기능, 거래 내역 관리, 소비 패턴 분석, 사용자 편의성 개선)
- 9월 말 ~ 10월 말 : 테스트 및 오류 수정, 최종 시연 준비
(사용자 테스트, 버그 수정, 성능 개선, 발표 자료 및 시연 환경 구성)

최종 발표 전까지 안정적으로 시연 가능한 수준의 플랫폼을 완성하는 것을 목표로 한다.

1.3 프로젝트 범위 (Scope)

구분	내용
In-Scope	회원가입/로그인, 이메일 인증, 주소 검색 및 사용자 위치 저장, 게시글 기반 식재료 등록 및 관리, 유통기한 관리, 식재료 소분 거래, 공동구매 게시글 작성 및 참여, 댓글 기능, 반경 기반 거리 필터링, 거래 내역 관리, 사용자 신뢰도(평점) 기능, PWA 기반 모바일 사용성 지원
Out-of-Scope	실제 결제 시스템 연동, AI 기반 자동 식단 추천, 배달 서비스 연동, 모바일 네이티브 앱 개발(iOS/Android), 실시간 채팅 기능, 운영 환경 자동 배포 및 모니터링 현재 구현 기준 보강 사항

2. 요구사항 분석

2.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

ID	기능명	설명	우선순위	비고
FR-001	회원가입/로그인	사용자는 이메일 또는 아이디 기반으로 회원가입 및 로그인을 할 수 있다.	상	JWT 인증 적용
FR-002	게시글 기반 식재료 등록 및 관리	사용자는 게시글 작성 화면에서 식재료명, 수량, 가격, 유통기한, 거래 장소를 입력하여 게시글 기반으로 식재료를 등록하고 관리할 수 있다.	상	게시글 기반 관리
FR-003	소분 거래 게시글 작성	사용자는 나누고 싶은 식재료의 수량, 가격, 거래 장소, 유통기한을 입력하여 게시글을 작성할 수 있다.	상	핵심 거래 기능
FR-004	공동구매 게시글 작성 및 참여	사용자는 공동구매 게시글을 작성하거나 기존 공동구매에 참여할 수 있다.	상	모집 인원/수량 관리
FR-005	유통기한 관리	시스템은 등록된 식재료의 유통기한을 관리하고, 임박한 식재료를 사용자에게 표시한다.	상	알림 기능 확장 가능
FR-006	반경 기반 거리	사용자는 설정한 거리 반경 내에서 등록된	중	위치 정보

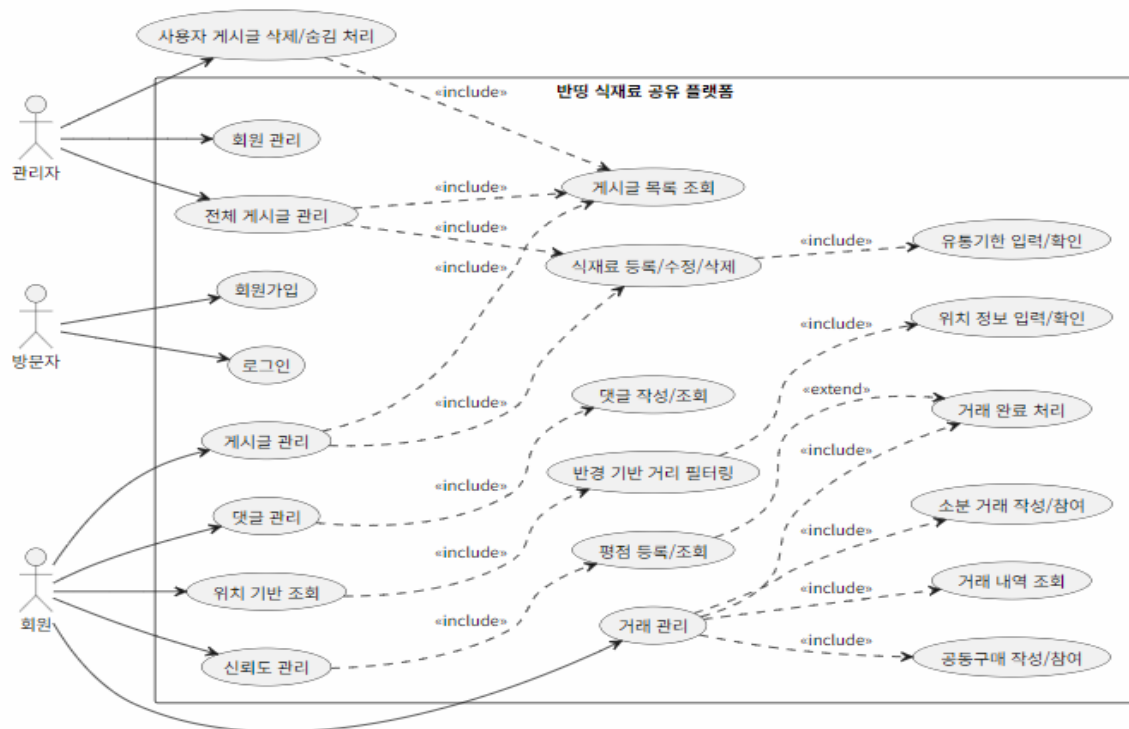
	필터링	소분 거래 및 공동구매 게시글을 조회할 수 있다.		활용
FR-007	거래 신청 및 연결	사용자는 원하는 거래 게시글에 거래 신청을 할 수 있으며, 작성자는 신청을 수락하거나 거절할 수 있다.	상	거래 상태 관리
FR-008	댓글 기능	사용자는 거래 게시글에 문의 댓글을 작성하고 답변을 확인할 수 있다.	중	실시간 채팅 대체
FR-009	거래 내역 관리	사용자는 완료된 소분 거래 및 공동구매 참여 내역을 조회할 수 있다.	중	마이페이지 제공
FR-010	사용자 신뢰도 및 평점	거래 완료 후 사용자는 상대방에게 평점과 후기를 남길 수 있으며, 시스템은 이를 기반으로 신뢰도를 표시한다.	하	안전 거래 보조
FR-011	이메일 인증 및 중복 확인	회원가입 시 이메일 인증번호 발송/검증, 닉네임·이메일·전화번호 중복 확인을 수행할 수 있다.	상	인증 API 연동
FR-012	회원 주소 기반 위치 반영	회원가입 시 선택한 주소를 사용자 위치로 저장하고 홈 화면 상단 내 위치에 반영한다.	상	Kakao Maps 활용
FR-013	게시판별 카드 목록 표시	나눔/판매 게시판과 공동구매 게시판에서 서버 게시글을 화면 카드 형태로 변환하여 표시한다.	상	게시글 타입별 UI 분기

2.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

ID	분류	설명	목표 수준	비고
NFR-001	성능	일반적인 사용자 요청에 대해 빠른 응답 속도를 제공해야 한다.	3 초 이내 응답	CRUD 기준
NFR-002	사용성	모바일 환경에서 직관적인 UI/UX 를 제공해야 한다.	주요 기능 3 단계 이내 접근	PWA 고려
NFR-003	보안	사용자 비밀번호는 암호화하여 저장해야 한다.	BCrypt 적용	필수
NFR-004	신뢰성	시스템 오류 발생 시 데이터 손실이 없어야 한다.	DB 트랜잭션	안정성

			처리	
NFR-005	확장성	기능 추가 및 확장이 용이한 구조로 설계해야 한다.	MVC 구조 적용	유지보수
NFR-006	호환성	다양한 브라우저에서 정상 동작해야 한다.	Chrome, Edge 지원	웹 기반
NFR-007	가용성	서비스는 언제든지 접근 가능해야 한다.	95% 이상 가동률	개발 환경 기준
NFR-008	유지보수성	문서, 스크립트, 정적 자산, 소스 코드를 폴더별로 분리하여 관리해야 한다.	루트 디렉터리 최소화	프로젝트 구조 정리 반영
NFR-009	진단 가능성	서버 연결 실패, 인증 실패, 응답 형식 오류를 개발자가 추적할 수 있도록 로그와 안내 메시지를 제공해야 한다.	콘솔 로그 및 사용자 안내 제공	API 디버깅 지원

2.3 유스케이스 다이어그램 (Use Case Diagram)



반딧 플랫폼에서 사용자(회원/관리자/방문자)가 어떤 기능을 사용하는지"를 보여주는 구조

2.4 유스케이스 명세서

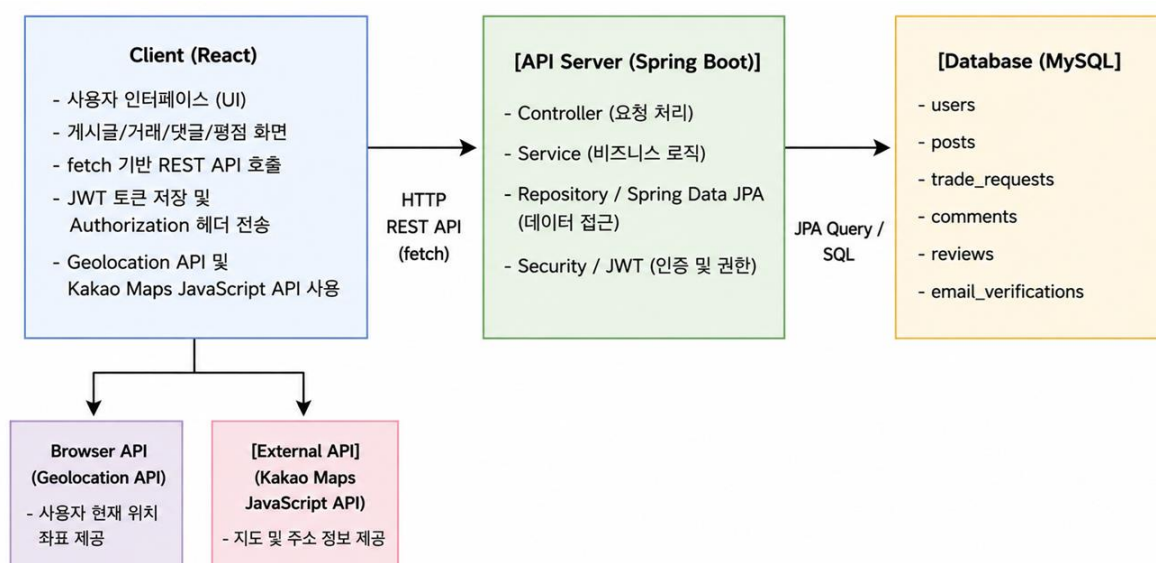
항목	내용
유스케이스명	회원가입 및 로그인
Actor	방문자
사전 조건	시스템에 접근 가능한 상태여야 한다.
기본 흐름	1. 방문자는 회원가입 화면에 접근한다. 2. 사용자 정보를 입력한다. 3. 시스템은 입력 정보를 검증하고 회원가입을 완료한다. 4. 방문자는 로그인 화면에서 아이디와 비밀번호를 입력한다. 5. 시스템은 인증 후 메인 화면으로 이동시킨다.
대안 흐름	입력 정보가 유효하지 않은 경우 오류 메시지를 출력한다.- 로그인 정보가 일치하지 않는 경우 로그인 실패 메시지를 출력한다.
사후 조건	사용자는 회원 상태로 시스템의 기능을 이용할 수 있다.

항목	내용
유스케이스명	식재료 거래(소분 및 공동구매)
Actor	회원
사전 조건	회원은 로그인 상태여야 한다.
기본 흐름	1. 회원은 게시글 등록 화면에 접근한다 2. 식재료 정보(이름, 수량, 가격, 유통기한)를 입력한다. 3. 거래 유형(소분/공동구매)을 선택한다. 4. 게시글을 등록한다. 5. 다른 회원이 게시글을 조회하고 참여를 신청한다. 6. 참여가 확정되면 거래가 진행된다.
대안 흐름	입력 정보가 누락된 경우 등록이 제한된다.- 참여 인원이 초과된 경우 추가 참여가 제한된다.
사후 조건	거래가 생성되며 참여자 정보가 저장된다.

항목	내용
유스케이스명	거래 완료 및 사용자 평점 등록
Actor	회원
사전 조건	거래가 생성되어 있으며 참여 상태여야 한다.
기본 흐름	1. 회원은 거래 내역 화면에 접근한다. 2. 거래 완료 버튼을 선택한다. 3. 시스템은 거래 상태를 완료로 변경한다. 4. 회원은 상대방에 대한 평점을 입력한다. 5. 시스템은 평점을 저장하고 사용자 신뢰도에 반영한다.
대안 흐름	거래가 완료되지 않은 상태에서는 평점 등록이 불가능하다.- 평점 입력을 생략할 수 있다.
사후 조건	거래 상태가 완료되며 사용자 평점이 반영된다.

3. 시스템 설계

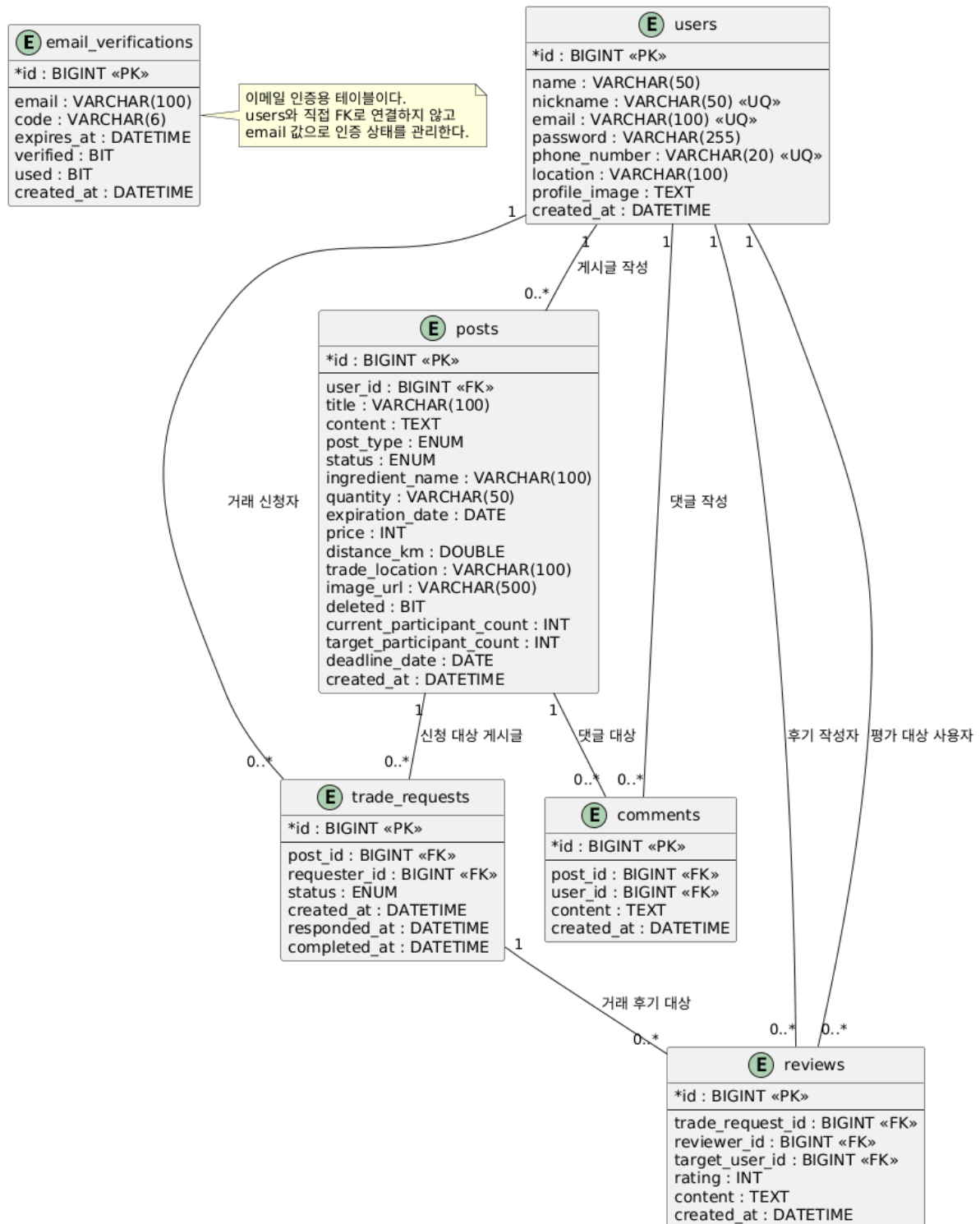
3.1 시스템 아키텍처



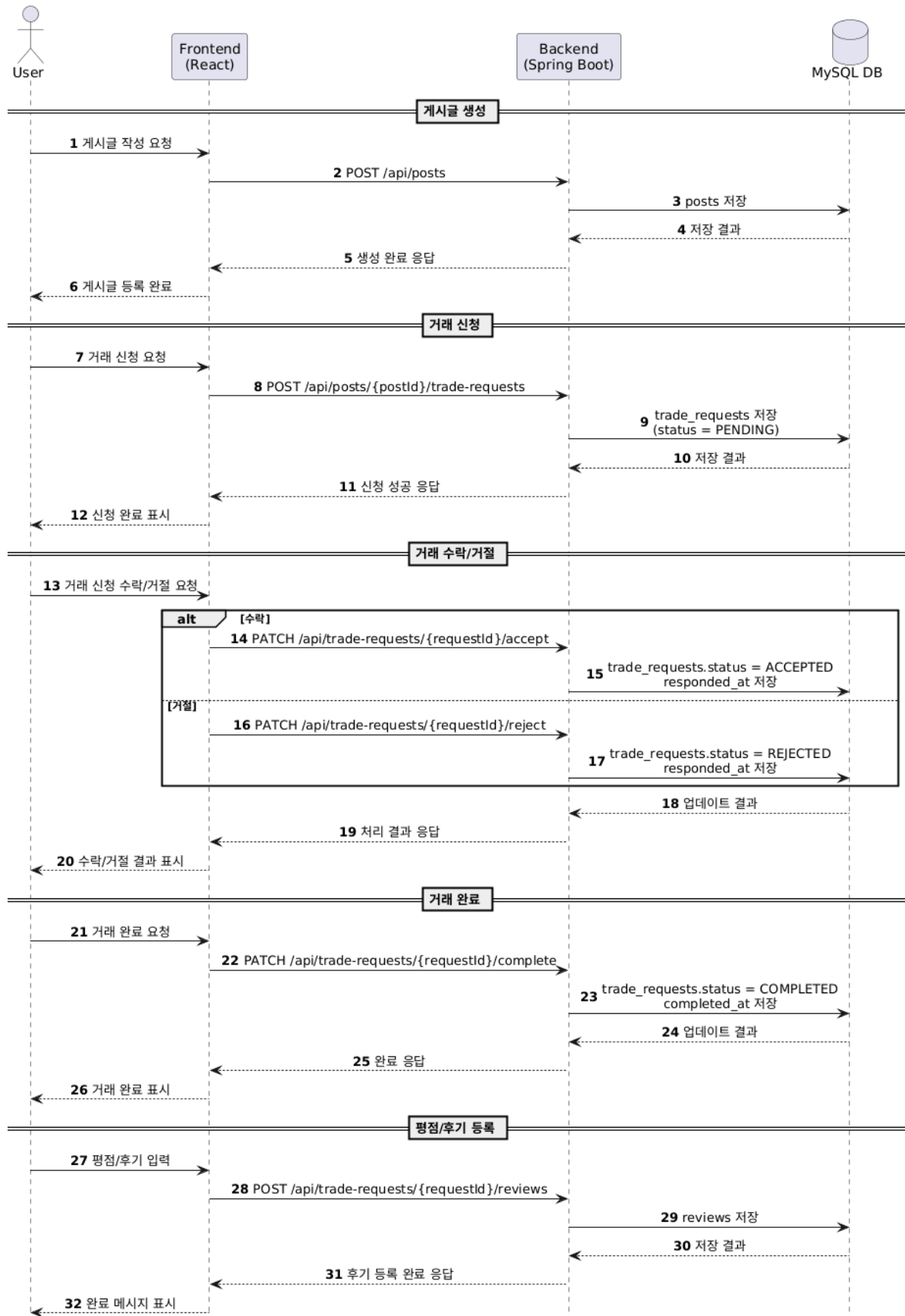
3.2 모듈 구성 및 역할

모듈명	역할 및 기능	입출력 데이터
Auth Module	회원가입, 로그인, 사용자 인증 처리	입력: 이메일/비밀번호 → 출력: 인증 결과(세션/토큰)
User Module	사용자 정보 조회 및 관리, 사용자 프로필 처리	입력: 사용자 정보 → 출력: 사용자 프로필
Post Module	식재료 게시글 등록, 수정, 삭제, 조회 (CRUD)	입력: 식재료 정보 → 출력: 게시글 목록
Deal Module	소분 거래 및 공동구매 생성, 참여, 거래 상태 관리	입력: 거래 정보, 참여 요청 → 출력: 거래 상태
Comment Module	게시글 댓글 작성 및 조회 기능	입력: 댓글 내용 → 출력: 댓글 목록
Location Module	사용자 위치 기반 반경 필터링 처리	입력: 위치 좌표, 반경 값 → 출력: 필터링된 게시글
Expiration Module	유통기한 저장 및 D-day 계산 기능	입력: 유통기한 날짜 → 출력: 유통기한 상태
Rating Module	거래 완료 후 사용자 평점 등록 및 신뢰도 반영	입력: 평점 정보 → 출력: 사용자 신뢰도
Board UI Module	나눔/판매 게시판과 공동구매 게시판의 목록 조회, 정렬, 반경 필터, 카드 렌더링 처리	입력: 게시글 API 응답 → 출력: 게시판 카드 목록
PWA/Assets Module	앱 정적 자산, 기본 이미지, 빌드 산출물 관리 및 PWA 사용성 지원	입력: 정적 리소스 → 출력: 화면 표시 자산 Image Upload Module 게시글 및 프로필 이미지 업로드를 처리하고, 업로드 결과로 반환된 imageUrl 을 게시글 imageUrl 또는 사용자 profileImage 에 연결한다. Storage Policy Module 게시글·이미지·관심 목록·프로필 정보는 서버 DB 를 기준으로 관리하고, localStorage 는 인증 및 사용자 편의용 캐시에 한정한다.

3.3 클래스 다이어그램 / ERD



3.4 시퀀스 다이어그램



4. 데이터베이스 설계

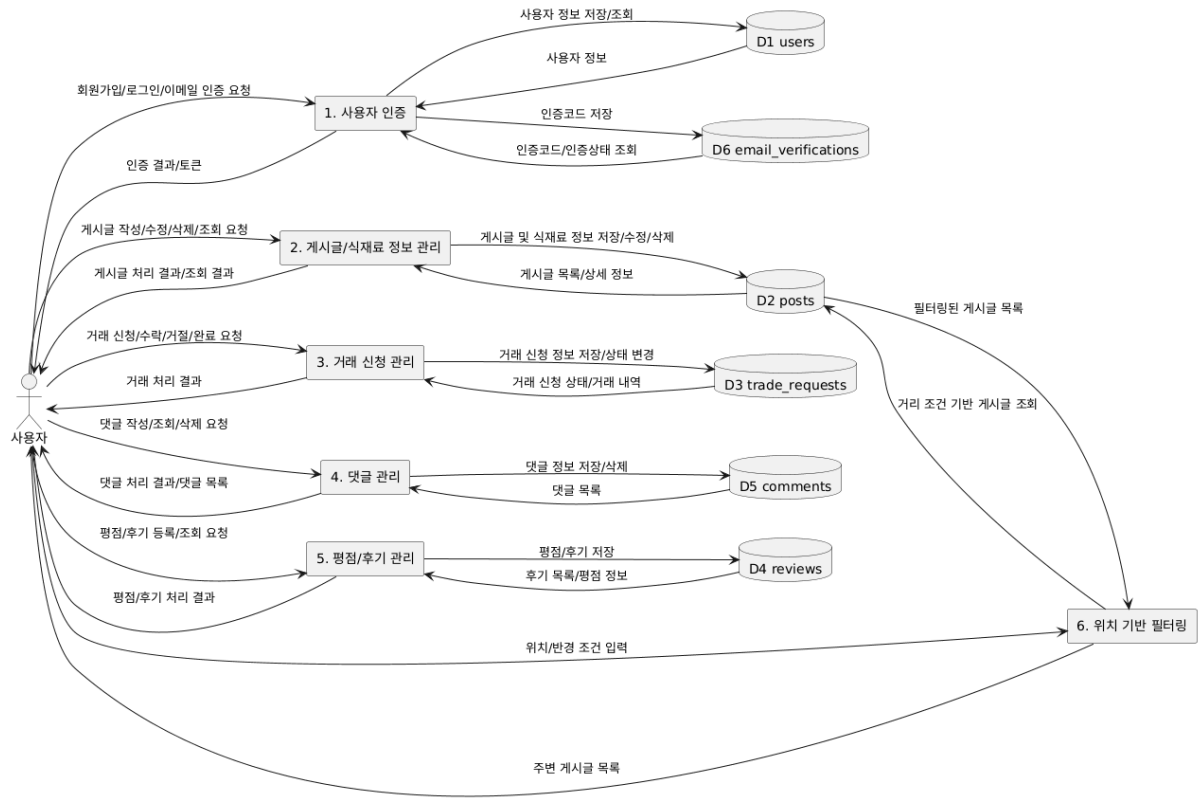
4.1 데이터베이스 구조

테이블명	컬럼명	데이터 타입	NULL 여부	Key	설명
users	id	BIGINT	N	PK	사용자 고유 ID (AUTO_INCREMENT)
users	email	VARCHAR(100)	N	UQ	로그인 이메일
users	password	VARCHAR(255)	N		비밀번호 해시값
users	name	VARCHAR(50)	N		사용자 이름
users	nickname	VARCHAR(50)	N	UQ	사용자 닉네임
users	phone_number	VARCHAR(20)	N	UQ	사용자 전화번호
users	location	VARCHAR(100)	Y		사용자 지역 정보
users	profile_image	TEXT	Y		프로필 이미지
users	created_at	DATETIME	N		가입일시
posts	id	BIGINT	N	PK	게시글 고유 ID (AUTO_INCREMENT)
posts	user_id	BIGINT	N	FK	작성자 ID
posts	title	VARCHAR(100)	N		게시글 제목
posts	content	TEXT	N		게시글 내용
posts	post_type	ENUM	N		게시글 유형 (SHARE, SALE, GROUP_BUY)
posts	status	ENUM	N		게시글 상태 (OPEN, CLOSED)
posts	ingredient_name	VARCHAR(100)	N		식재료명
posts	quantity	VARCHAR(50)	N		수량
posts	expiration_date	DATE	N		유통기한

posts	price	INT	N		가격
posts	distance_km	DOUBLE	N		거래 거리(km)
posts	trade_location	VARCHAR(100)	N		거래 장소
posts	image_url	VARCHAR(500)	Y		이미지 URL
posts	deleted	BIT	N		삭제 여부
posts	current_participant_count	INT	Y		현재 참여 인원
posts	target_participant_count	INT	Y		목표 참여 인원
posts	deadline_date	DATE	Y		공동구매 마감일
posts	created_at	DATETIME	N		작성일시
trade_requests	id	BIGINT	N	PK	거래 신청 고유 ID (AUTO_INCREMENT)
trade_requests	post_id	BIGINT	N	FK	게시글 ID
trade_requests	requester_id	BIGINT	N	FK	신청 사용자 ID
trade_requests	status	ENUM	N		거래 신청 상태 (PENDING, ACCEPTED, REJECTED, COMPLETED)
trade_requests	created_at	DATETIME	N		신청일시
trade_requests	responded_at	DATETIME	Y		응답일시
trade_requests	completed_at	DATETIME	Y		거래 완료일시
reviews	id	BIGINT	N	PK	후기 고유 ID (AUTO_INCREMENT)
reviews	reviewer_id	BIGINT	N	FK	후기 작성자 ID
reviews	target_user_id	BIGINT	N	FK	평가 대상 사용자 ID
reviews	trade_request_id	BIGINT	N	FK	거래 신청 ID

reviews	rating	INT	N		평점(1~5 점)
reviews	content	TEXT	Y		후기 내용
reviews	created_at	DATETIME	N		작성일시
comments	id	BIGINT	N	PK	댓글 고유 ID (AUTO_INCREMENT)
comments	post_id	BIGINT	N	FK	댓글이 작성된 게시글 ID
comments	user_id	BIGINT	N	FK	댓글 작성 사용자 ID
comments	content	TEXT	N		댓글 내용
comments	created_at	DATETIME	N		댓글 작성일시
email_verifications	id	BIGINT	N	PK	이메일 인증 고유 ID (AUTO_INCREMENT)
email_verifications	email	VARCHAR(100)	N		인증 대상 이메일
email_verifications	code	VARCHAR(6)	N		인증 코드
email_verifications	expires_at	DATETIME	N		만료 일시
email_verifications	verified	BIT	N		인증 완료 여부
email_verifications	used	BIT	N		사용 여부
email_verifications	created_at	DATETIME	N		생성 일시

4.2 데이터 흐름도 (DFD)



5. API 설계

5.1 API 명세서

Method	Endpoint	설명	Request Body	Response
POST	/api/auth/signup	회원가입	{ name, nickname, email, phone, address, latitude, longitude, password }	{ accessToken, user }
POST	/api/auth/login	로그인	{ email, password }	{ accessToken, user }
POST	/api/auth/logout	로그아웃	-	{ success: true }
POST	/api/auth/email-verifications	이메일 인증 코드 발송	{ email }	{ success: true, message }
POST	/api/auth/email-verifications/verify	이메일 인증 코드 확인	{ email, code }	{ verified: true }
GET	/api/auth/nickname/check?nickname	닉네임 중복 확인	-	{ available: true }

	me={nickname}			
GET	/api/auth/email/check?email={email}	이메일 중복 확인	-	{ available: true }
GET	/api/auth/phone/check?phoneNumber={phoneNumber}	전화번호 중복 확인	-	{ available: true }
POST	/api/auth/find-email	이메일 찾기	{ name, phoneNumber }	{ email }
POST	/api/auth/find-id	아이디 찾기	{ name, phoneNumber }	{ email }
POST	/api/auth/password-reset-link	비밀번호 재설정 링크 발송	{ email }	{ success: true, message }
POST	/api/auth/reset-password	비밀번호 재설정	{ token, password }	{ success: true }
GET	/api/posts	게시글 목록 조회	Query: postType, keyword, sort, lat, lng, radiusKm	{ posts }
POST	/api/posts	게시글 작성	{ title, content, amount, price, postType, board, category, imageUrl, expiry, targetCount, currentCount, deadline }	{ post }
POST	/api/posts/create	게시글 작성 레거시 호환	{ title, content, amount, price, postType }	{ post }
GET	/api/posts/{postId}	게시글 상세 조회	-	{ post }
PUT	/api/posts/{postId}	게시글 수정	{ title, content, amount, price, status, expiry, deadline }	{ post }
DELETE	/api/posts/{postId}	게시글 삭제	-	{ success: true }
GET	/api/posts/{postId}/comments	댓글 목록 조회	-	{ comments }
POST	/api/posts/{postId}/comments	댓글 작성	{ content }	{ comment }
PUT	/api/comments/{commentId}	댓글 수정	{ content }	{ comment }
DELETE	/api/comments/{commentId}	댓글 삭제	-	{ success: true }
POST	/api/posts/{postId}/trade-requests	거래 신청	{ message }	{ tradeRequest }
GET	/api/posts/{postId}/trade-requests	게시글별 거래 신청 조회	-	{ tradeRequests }
POST	/api/trade-requests/{tradeRequestId}/accept	거래 신청 수락	-	{ tradeRequest }
POST	/api/trade-requests/{tradeRequestId}/reject	거래 신청 거절	-	{ tradeRequest }
GET	/api/mypage	마이페이지 프로필 조회	-	{ user }
PUT	/api/mypage	프로필 수정	{ nickname, profileImage }	{ user }
PUT	/api/mypage/location	내 위치 수정	{ address, latitude, longitude }	{ user }
GET	/api/mypage/posts	내 게시글 조회	-	{ posts }
GET	/api/mypage/comments	내 댓글 조회	-	{ comments }

	ments			
GET	/api/mypage/trade-requests	내 거래 신청 내역 조회	-	{ tradeRequests }
GET	/api/mypage/received-trade-requests	받은 거래 신청 조회	-	{ tradeRequests }
POST	/api/posts/{postId}/favorites	관심 게시물 등록	-	{ favorite }
DELETE	/api/posts/{postId}/favorites	관심 게시물 해제	-	{ success: true }
GET	/api/mypage/favorites	관심 게시물 목록 조회	-	{ favorites }
POST	/api/uploads/images	이미지 업로드	multipart/form-data: image	{ imageUrl }
POST	/api/users/{userId}/reviews	후기 및 평점 등록	{ tradeRequestId, rating, content }	{ review }
GET	/api/users/{userId}/reviews	후기 목록 조회	-	{ reviews }
GET	/api/users/{userId}/rating	사용자 신뢰도 조회	-	{ rating, reviewCount }
GET	/api/mypage/notifications/settings	알림 설정 조회	-	{ settings }
PUT	/api/mypage/notifications/settings	알림 설정 수정	{ tradeRequest, tradeAccepted, chatMessage, review, marketing }	{ settings }
GET	/api/notifications	알림 목록 조회	Query: page, size	{ notifications }
PATCH	/api/notifications/{notificationId}/read	알림 읽음 처리	-	{ success: true }
POST	/api/notifications/fcm-token	FCM 토큰 등록	{ token }	{ success: true }

5.2 외부 연동 API

서비스명	용도	API 유형	인증 방식
Geolocation API	사용자 현재 위치 좌표 수집 및 반경 기반 거리 필터링	Browser API	사용자 위치 권한 허용
Kakao Maps API	지도 표시 및 위치 기반 장소/주소 정보 활용	REST API / JavaScript API	API Key
Firebase FCM	거래 신청, 거래 수락, 유통기한 임박 등 푸시 알림 발송	Cloud Messaging API	Firebase 인증 키 / FCM Token
Web App Manifest	홈 화면 설치, 정적 리소스	Browser API	HTTPS 환경 필요

/ Service Worker	캐싱, 오프라인 fallback 화면 제공		
------------------	-------------------------	--	--

추가 및 보강 API

Method	Endpoint	설명	Response
GET	/api/posts/{postId}/favorites/status	현재 사용자의 관심 등록 여부 조회	{ favorite, isFavorite }
GET	/api/mypage/trade-requests	내가 보낸 거래 요청 조회	{ tradeRequests }
GET	/api/mypage/received-trade-requests	내가 받은 거래 요청 조회	{ tradeRequests }
POST/PATCH/PUT	/api/trade-requests/{tradeRequestId}/accept	거래 요청 수락	{ tradeRequest }
POST/PATCH/PUT	/api/trade-requests/{tradeRequestId}/reject	거래 요청 거절	{ tradeRequest }
POST/PATCH/PUT	/api/trade-requests/{tradeRequestId}/complete	거래 완료 처리	{ tradeRequest }

이미지 업로드 흐름

- 사용자가 게시글 또는 프로필 이미지를 선택하면 프론트엔드는 POST /api/uploads/images 로 이미지를 먼저 업로드한다.
 - 백엔드는 imageUrl 을 반환하고, 프론트엔드는 이를 게시글 imageUrl 또는 사용자 profileImage 로 저장한다.
 - GET /api/posts 및 GET /api/posts/{postId} 응답에는 작성자 프로필 이미지 표시를 위해 writerProfileImage 필드를 포함한다.
- ```
{ "writerProfileImage": "/uploads/profile.png" }
```

## 6. 기술 스택 및 개발 환경

### 6.1 기술 스택 (Tech Stack)

| 구분          | 기술/도구                           | 선정 사유                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend    | React + TypeScript + Vite + PWA | 컴포넌트 기반 UI 개발과 빠른 빌드 환경을 제공하며, Web App Manifest 와 Service Worker 를 적용하여 모바일에서 설치 가능한 앱과 유사한 사용자 경험을 제공한다. |
| Backend     | Spring Boot                     | REST API 개발 및 데이터 처리에 적합하며, 안정적인 서버 구조 구현이 가능함                                                            |
| Database    | MySQL                           | 사용자, 게시글, 거래 정보 등 관계형 데이터 관리에 적합하며 사용 경험 있어 개발 효율성이 높음                                                    |
| Cloud/Infra | Docker, AWS EC2, ngrok(개발/시연)   | 개발 및 배포 환경을 통일할 수 있으며, ngrok 을 통해 개발 중인 백엔드 API 를 프론트엔드와 임시 연동하여 시연할 수 있다.                                |
| 기타          | GitHub, Postman                 | GitHub 를 통한 버전 관리 및 협업 진행, Postman 을 활용한 API 테스트 수행                                                       |

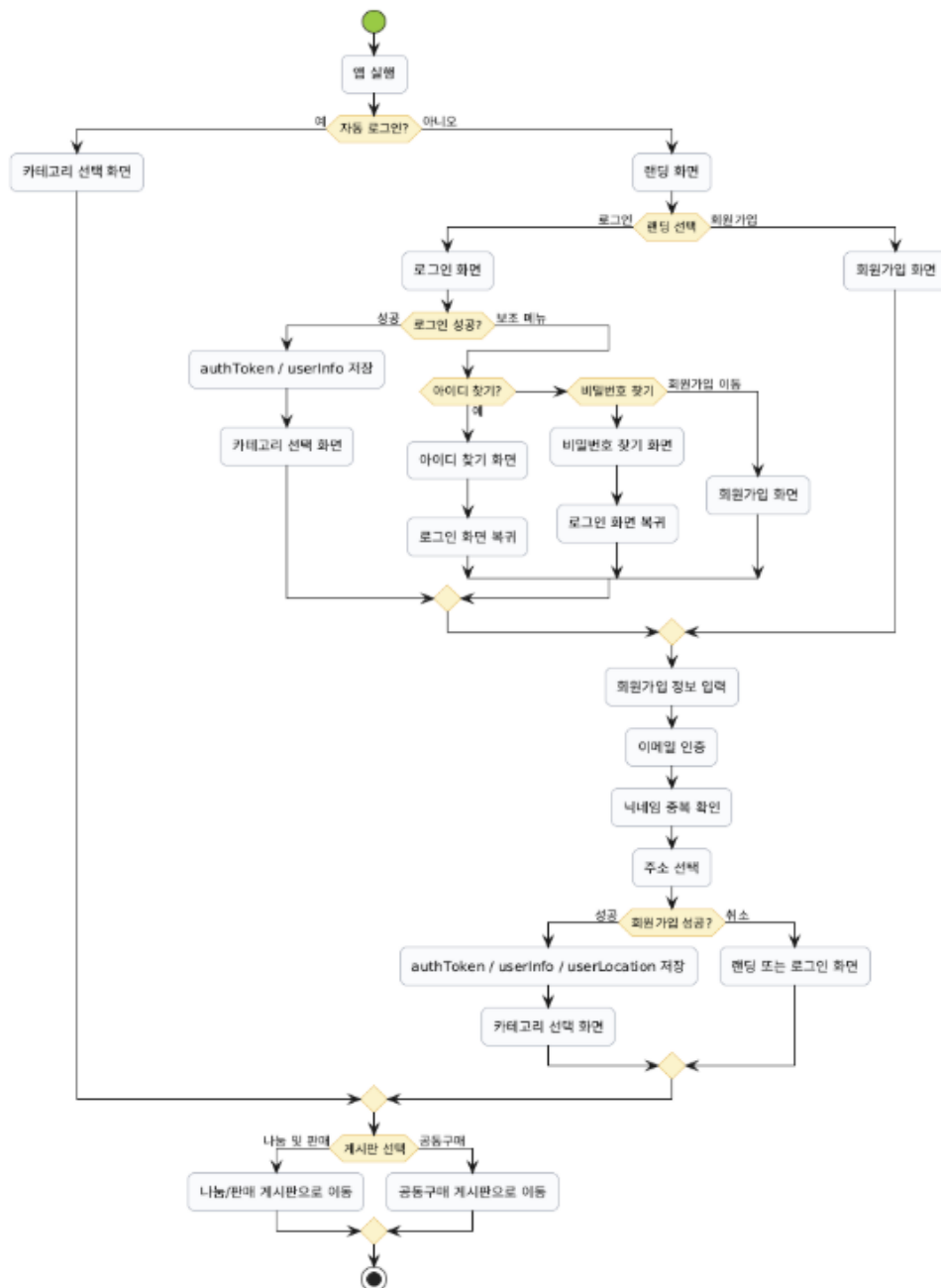
### 6.2 개발 환경 및 도구

| 항목         | 내용                                          |
|------------|---------------------------------------------|
| 개발 IDE     | VS Code (Frontend), IntelliJ IDEA (Backend) |
| 형상관리 (Git) | GitHub 활용 및 Git 기반 버전 관리                    |
| 협업 도구      | Notion(문서 관리), Discord(팀 소통), Figma(UI 설계)  |
| CI/CD      | GitHub 를 통한 코드 관리 및 AWS EC2 기반 배포 환경 구성     |

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 테스트 도구 | Postman(API 테스트), JUnit 및 Jest(Unit Test) |
|--------|-------------------------------------------|

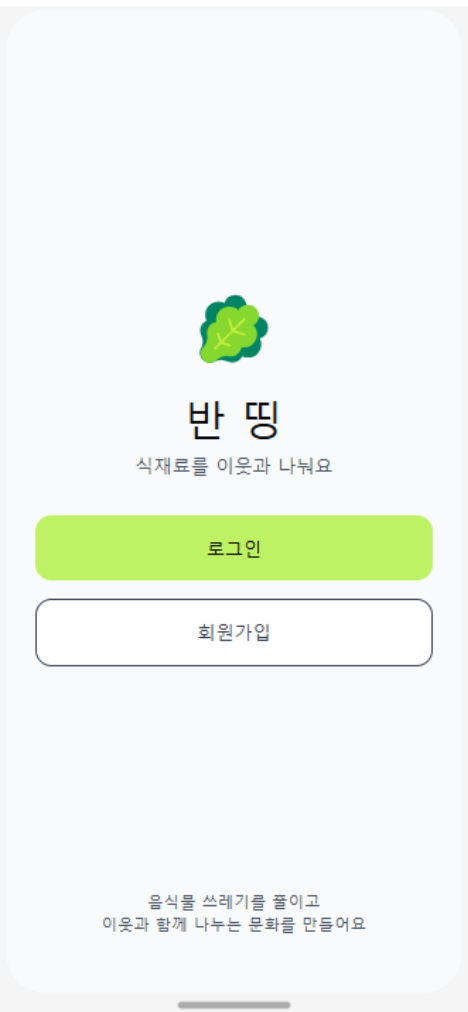
## 7. UI/UX 설계

### 7.1 화면 흐름도 (Screen Flow)



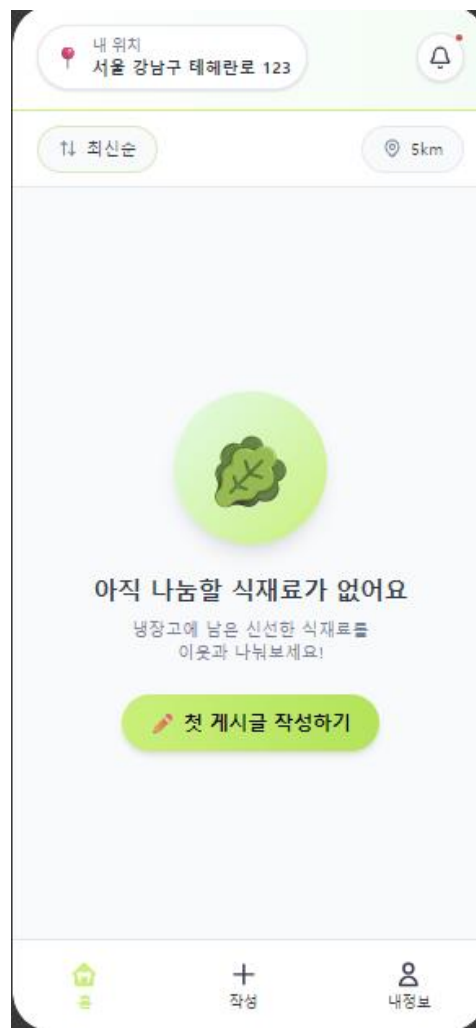


## 7.2 와이어프레임 / 프로토타입

| 화면명                                                                                                                                                                                                 | 와이어프레임                                                                             | 설명                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>현재 시연<br/>기준 화면<br/>흐름<br/>초기 화면 -&gt;<br/>회원가입 -&gt;<br/>로그인 -&gt;<br/>카테고리<br/>선택 화면 -&gt;<br/>메인 게시판<br/>-&gt; 게시물<br/>작성 -&gt; 카드<br/>생성 및 상세<br/>확인 -&gt;<br/>내정보/설정<br/>로그인 및<br/>회원가입</p> |  | <p>사용자가 서비스에 접근하기 위한 초기 화면으로, 로그인 또는 회원가입을 선택할 수 있다. 로그인 버튼 클릭 시 인증 절차가 진행되며, 회원가입을 통해 신규 사용자 등록이 가능하다. 인증이 완료되면 메인 화면으로 이동한다.</p> |



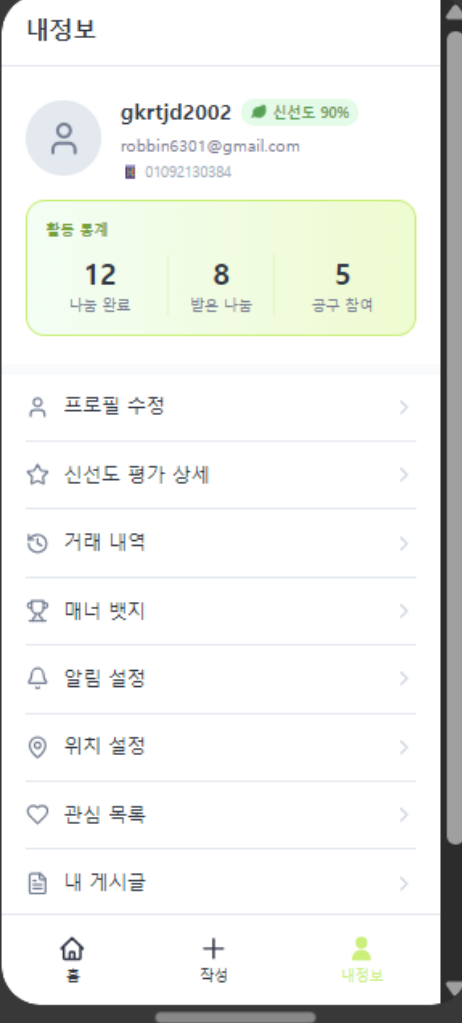
홈(메인) 화면



사용자 위치를 기반으로 주변 식재료 게시글을 조회할 수 있는 핵심 화면이다. 게시글은 카드 형태로 표시되며, 각 카드에는 식재료 정보, 가격, 거리, 유통기한 등이 포함된다. 유통기한 임박 식재료 알림을 통해 사용자에게 중요한 정보를 제공하며, 하단 네비게이션을 통해 다른 기능으로 빠르게 이동할 수 있다.

게시글 작성  
화면

사용자가 새로운 식재료 거래 게시글을 작성하는 화면이다. 제목, 내용, 이미지 등을 입력할 수 있으며, 입력된 정보는 게시글로 등록된다. 작성 완료 후에는 게시판 화면으로 이동하여 등록된 게시글을 확인할 수 있다.

|                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>내 정보 화면</p> |  | <p>사용자의 프로필 정보와 활동 현황을 확인할 수 있는 마이페이지 화면이다. 닉네임, 이메일, 전화번호, 신뢰도 점수를 표시하며, 나눔 완료·받은 나눔·공구 참여 등 활동 통계를 한눈에 확인할 수 있다. 또한 프로필 수정, 신뢰도 평가 상세, 거래 내역, 매너 뱃지, 알림 설정, 위치 설정, 관심 목록, 내 게시글 메뉴로 이동할 수 있어 사용자가 자신의 거래 활동과 계정 정보를 통합적으로 관리할 수 있다. 설계서의 마이페이지 기능은 프로필 조회/수정, 내 게시글, 거래 신청 내역, 관심 게시글, 알림 설정과 연결된다. 마이페이지 및 설정 화면 보강</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설정 및 마이페이지 내부 기능에는 프로필 조회/수정, 프로필 이미지 변경, 관심 목록 조회/해제, 내 게시글 조회/삭제, 위치 설정, 알림 설정, 거래 내역 및 받은 거래 요청 조회를 포함한다.</li> </ul> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

본 시스템은 PWA 기반으로 설계되어 하단 네비게이션을 통해 주요 기능 간 빠른 이동이 가능하며, 모바일 환경에서 앱과 유사한 사용자 경험을 제공한다.

8. 일정 계획

8.1 WBS (Work Breakdown Structure)

| No. | 작업 항목    | 세부 내용                    | 시작일        | 종료일        | 담당자                | 산출물      |
|-----|----------|--------------------------|------------|------------|--------------------|----------|
| 1   | 요구사항 분석  | 기능 정의, 문제 분석, 요구사항 도출    | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 전체                 | 요구사항 명세서 |
| 2   | 시스템 설계   | 아키텍처, ERD, API 설계        | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 전체                 | 설계서      |
| 3   | DB/환경 구축 | DB 테이블 설계 및 개발 환경 설정     | 2026-05-29 | 2026-06-04 | Backend            | DB 스키마   |
| 4   | 핵심 기능 개발 | 회원가입, 게시글, 식재료, 거래 기능 구현 | 2026-06-05 | 2026-07-30 | Frontend / Backend | 핵심 기능 코드 |
| 5   | 부가 기능 개발 | 거리 필터링, 평점, 거래 내역 기능 구현  | 2026-07-31 | 2026-08-27 | Frontend / Backend | 추가 기능 코드 |
| 6   | 통합 테스트   | 기능 통합 테스트 및 오류 확인        | 2026-08-28 | 2026-09-17 | 전체                 | 테스트 결과   |
| 7   | 개선 및 보완  | 사용자 피드백 반영 및 UI 개선       | 2026-09-18 | 2026-10-01 | 전체                 | 개선 버전    |
| 8   | 최종 마무리   | 발표 자료 준비 및 점검            | 2026-10-02 | 2026-10-31 | 전체                 | 발표 자료    |



## 8.2 마일스톤 (Milestone)

| No. | 마일스톤명    | 목표 일자      | 상태 | 주요 산출물                    |
|-----|----------|------------|----|---------------------------|
| M1  | 설계 완료    | 2026-06-04 | 예정 | 요구사항 정의서, UI/UX 설계, DB 설계 |
| M2  | 프로토타입 완성 | 2026-08-27 | 예정 | 회원가입, 게시글 작성, 거래 신청 기능 구현 |
| M3  | 베타 버전 완성 | 2026-09-30 | 예정 | 위치 기반 기능, 알림 기능, 통합 테스트   |
| M4  | 최종 발표    | 2026-10-31 | 예정 | 최종 결과물, 발표 자료             |

## 9. 팀 구성 및 역할 분담

| 이름  | 역할                | 담당 업무                             | 보유 기술/경험                |
|-----|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 강신혁 | Frontend / Design | React UI 개발, 상태 관리, 화면 설계         | React, TypeScript       |
| 허준서 | PM / Backend      | 프로젝트 일정 관리, DB 설계, 서버 및 외부 API 연동 | MySQL, Java Spring Boot |

## 10. 테스트 계획

### 10.1 테스트 전략

| 레벨               | 범위                 | 도구 예시                | 시기            |
|------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Unit Test        | 개별 함수/메서드          | JUnit, Jest          | 개발과 병행        |
| Integration Test | 프론트엔드-백엔드 API 연동   | Postman, Swagger     | API 구현 후      |
| E2E Test         | 사용자 주요 시나리오 전체 흐름  | Cypress, 수동 시나리오 테스트 | 핵심 기능 완성 후    |
| 수동 테스트           | UI/UX 및 사용자 편의성 검증 | 체크리스트, 사용자 설문        | 최종 프로토타입 완성 후 |

### 10.2 테스트 케이스

| TC-ID  | 테스트 항목             | 테스트 절차                                                                | 기대 결과                            | 관련 요구사항          |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| TC-001 | 회원가입/로그인           | 1. 회원가입 페이지 접속 → 2. 이메일, 비밀번호, 닉네임 입력 → 3. 회원가입 후 로그인 시도              | 회원가입이 완료되고 로그인 후 메인 화면으로 이동한다.   | FR-001           |
| TC-002 | 게시글 기반 식재료 등록 및 관리 | 1. 식재료 관리 화면 접속 → 2. 식재료명, 수량, 유통기한 입력 → 3. 저장 버튼 클릭                  | 등록한 식재료가 목록에 표시되고 수정/삭제가 가능하다.   | FR-002<br>FR-005 |
| TC-003 | 소분 거래 게시글 작성       | 1. 게시글 작성 화면 접속 → 2. 거래 유형을 소분 거래로 선택 → 3. 식재료 정보, 수량, 가격, 장소 입력 후 등록 | 소분 거래 게시글이 정상 등록되고 게시글 목록에 표시된다. | FR-003           |
| TC-004 | 공동구매 참여 및 거래 신청    | 1. 공동구매 게시글 상세 화면 접속 → 2. 참여 또는 거래 신청 버튼 클릭 → 3. 신청                   | 거래 신청이 정상 등록되고 상태가 대기 상태로 표시된다.  | FR-004<br>FR-007 |

|        |                     |                                                                    |                                                             |                                                    |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                     | 상태 확인                                                              |                                                             |                                                    |
| TC-005 | 댓글 작성 및 조회          | 1. 게시글 상세 화면 접속 → 2. 댓글 입력 → 3. 등록 후 댓글 목록 확인                      | 댓글이 정상 등록되고 해당 게시글 상세 화면에 표시된다.                             | FR-008                                             |
| TC-006 | 관심 게시글 등록/해제        | 1. 게시글 상세 화면 접속 → 2. 관심 버튼 클릭 → 3. 마이페이지 관심 목록 확인 → 4. 관심 해제       | 관심 목록에 게시글이 추가되고 해제 시 목록에서 제거된다.                            | FR-011                                             |
| TC-007 | 내 게시글 관리            | 1. 마이페이지 접속 → 2. 내 게시글 목록 조회 → 3. 게시글 삭제                           | 사용자가 작성한 게시글만 조회되며 삭제 시 목록과 서버 데이터에 반영된다.                   | FR-003<br>FR-009                                   |
| TC-008 | 위치 반경 필터링           | 1. 위치 설정 → 2. 반경 값 변경 → 3. 게시글 목록 조회                               | 설정 반경 내 게시글만 목록에 표시된다.<br>추가 테스트 케이스                        | FR-006                                             |
| TC-009 | PWA 설치 및 오프라인 기본 동작 | 1. 모바일 브라우저에서 서비스 접속 → 2. 홈 화면 설치 가능 여부 확인 → 3. 네트워크 차단 후 기본 화면 접근 | 서비스가 설치 가능한 웹앱으로 인식되며, 오프라인 상태에서도 기본 안내 화면 또는 캐시된 화면이 표시된다. | NFR-008                                            |
| TC-010 | 이미지 첨부 게시글 유지       | 이미지 첨부 게시글 작성 -> 다른 화면 이동 -> 메인 게시판 재진입                            | 서버에 저장된 이미지가 카드에 유지된다.                                      | FR-003,<br>FR-004,<br>FR-013                       |
| TC-011 | 프로필 이미지 반영          | 프로필 이미지 변경 -> 게시글 상세 화면 접속                                         | 작성자 프로필 이미지가 변경된 이미지로 표시된다.                                 | FR-003,<br>FR-004,<br>FR-013                       |
| TC-012 | 서버 기반 데이터 유지        | 게시글 작성 -> 새로고침 또는 화면 이동 -> 게시글 목록 조회                               | localStorage 가 아닌 서버 조회 결과로 게시글이 표시된다.                      | FR-003,<br>FR-004,<br>FR-006,<br>FR-009,<br>FR-013 |
| TC-013 | 거래 요청 생성            | 게시글 상세 화면 -> 요청                                                    | 거래 요청 API 가                                                 | FR-004,                                            |

|  |  |       |                         |        |
|--|--|-------|-------------------------|--------|
|  |  | 버튼 클릭 | 호출되고 요청 생성<br>결과가 반환된다. | FR-007 |
|--|--|-------|-------------------------|--------|

## 11. 위험 관리

| No. | 위험 요소                                                 | 발생 확률 | 영향도 | 대응 방안                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 위치 기반 기능 구현<br>오류 및 API 연동 문제                         | 중     | 상   | 지도 및 위치 API 를 사전에 테스트하고,<br>기본 거리 필터 기능부터 단계적으로<br>구현                                  |
| 2   | 프로젝트 일정 지연                                            | 중     | 상   | 핵심 기능 우선 개발 후 부가 기능은<br>우선순위에 따라 조정하며, 테스트<br>기간을 별도로 확보                               |
| 3   | 사용자 거래 및<br>데이터 관리 기능<br>복잡도 증가                       | 중     | 중   | 데이터베이스 구조를 초기 설계<br>단계에서 명확히 정의하고, 기능별로<br>모듈화하여 개발 진행                                 |
| 4   | 프론트엔드<br>localStorage 임시<br>저장 데이터와 백엔드<br>DB 데이터 불일치 | 중     | 상   | 백엔드 API 를 우선 저장소로 사용하고,<br>localStorage 는 캐시 또는 장애 시 임시<br>표시 용도로만 제한한다.               |
| 5   | 외부 API 및 ngrok<br>주소 변경으로 인한<br>연동 오류                 | 중     | 중   | API Base URL 을 환경변수로 분리하고,<br>시연 전 서버 주소와 CORS 설정을<br>점검한다.                            |
| 6   | 브라우저별 PWA 설치<br>및 Service Worker<br>동작 차이             | 중     | 중   | Chrome 과 Edge 를 기준으로 우선<br>검증하고, HTTPS 환경에서 manifest 와<br>service worker 등록 상태를 테스트한다. |



## 12. 기대 효과 및 활용 방안

---

### 12.1 기대 효과

#### 기술적 효과

본 프로젝트를 통해 위치 기반 거래 시스템, 식재료 관리 기능, 공동구매 및 소분 거래 기능을 통합한 웹 플랫폼을 구현할 수 있다. 또한 사용자 인증, 데이터베이스 설계, 게시글 관리, 거래 신청 처리 등 실제 서비스 개발 과정에서 필요한 웹 개발 기술과 데이터 처리 기술을 종합적으로 활용할 수 있다.

---

#### 사용자 관점

1인 가구 및 자취생은 본 서비스를 통해 대용량 식재료를 보다 경제적으로 구매하고, 남은 식재료를 효율적으로 공유할 수 있다. 이를 통해 불필요한 식재료 폐기를 줄이고 생활비 부담을 완화할 수 있으며, 지역 기반 사용자 간 거래를 통해 편리한 공동구매 환경을 제공할 수 있다.

---

#### 학습 효과

프로젝트 수행 과정에서 React, Spring Boot, MySQL 등 웹 서비스 개발 기술을 실무 형태로 학습할 수 있으며, 데이터베이스 설계, 사용자 흐름 설계(UI/UX), REST API 구현 등 전체 서비스 개발 과정을 경험할 수 있다. 또한 팀 프로젝트 진행 시 요구사항 분석, 역할 분담, 일정 관리 및 협업 능력을 향상시킬 수 있다.

---

### 12.2 향후 발전 방향

향후 발전 방향으로서는 현재 프로젝트 범위에서 제외된 기능들을 추가하여 서비스 완성도를 높일 계획이다. 우선 실제 결제 시스템 연동을 통해 공동구매 비용 정산 및 소분 거래 결제를 자동화하고, 실시간 채팅 기능을 추가하여 사용자 간 원활한 거래 소통이 가능하도록 확장할 수 있다. 또한 모바일 네이티브 앱(Android/iOS) 개발을 통해 사용자 접근성과 편의성을 향상시킬 수 있다.

추가적으로 AI 기반 식단 추천 기능을 도입하여 사용자의 냉장고 재료와 소비 패턴을 분석하고, 유통기한이 임박한 재료를 활용한 맞춤형 레시피를 추천하는 기능으로 발전시킬 수 있다. 이를 통해 단순 거래 플랫폼을 넘어 식재료 소비를 효율적으로 관리하는 통합 서비스로 확장 가능하다.

상용화 측면에서는 1인 가구 및 자취생 증가 추세에 맞추어 지역 기반 식재료 공유 플랫폼으로 발전 가능성이 있으며, 향후 지역 마트·식자재 업체와의 제휴를 통해 공동구매 할인 서비스 및 지역

---

커뮤니티 기능을 제공할 수 있다. 또한 음식물 쓰레기 감소 및 친환경 소비 문화 확산 측면에서도 사회적 가치가 기대된다.

## 부록

---

※ 참고자료, 용어 정의, 회의록, 기타 보충 자료 등을 첨부하시오.

2026-05-24 부 1 차 설계서 수정. (erd, 데이터베이스 구조, 데이터 흐름도, api 명세서 수정)

2026-05-26 부 2 차 설계서 수정. (현재 프론트엔드 구현 범위 반영, API 명세서 보강, DB 구조 및 테스트 케이스 보완)

2026-05-26 부 3 차 설계서 수정. (PWA 를 프로젝트 핵심 특징으로 반영, 비기능 요구사항·기술 스택·테스트 케이스 보완)

2026-05-31 부 4 차 설계서 수정. (현재까지 진행된 구현 상황에 맞춰 전반적인 수정.)

2026-06-24 부 5 차 설계서 수정. (기존 LocalStorage 에 저장되던 방식을 백엔드 API 로 관리, 이미지 처리 흐름 관련 수정, 게시글 응답 필드 추가, API 보강, 화면흐름도 보강, 테스트케이스 추가 및 수정)